

비례상수 결정 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 5 · 한 점에서 비례상수 구하기 → 식 세우기 → 다른 값 구하기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	$a = 4, y = 4x$	$4, y = 4x / y = 4x$	5번
2	$a = 12, y = \frac{12}{x}$	$12, y = 12/x / xy = 12$	6번
3	$a = -5, y = -20$	$-5, -20 / a = -5 / y = -20$	13번
4	$y = -20$	-20	5번
5	$y = 2$	2	1번
6	$x = -3$	-3	5번, 13번
7	$a = -4$	-4	13번
8	$k = 10, a = 30$	$10, 30 / k = 10 / a = 30$	6번, 14번
9	$a = 8$	8	6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	반비례에서 비례상수가 음수일 때, 그 음수 부호를 식의 어디에 써야 할지 몰라 부호를 빠뜨리거나 자리를 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	비례상수를 구할 때 x 와 y 를 반대로 대입함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	반비례의 비례상수를 곱이 아니라 나눗셈으로 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	문제에 달린 조건이나 '모두 구하라' 는 요구를 끝까지 확인하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

반비례에서 비례상수가 음수일 때, 그 음수 부호를 식의 어디에 써야 할지 몰라 부호를 빠뜨리거나 자리를 잘못 잡음

1

괜찮아요 분수 안에 마이너스를 넣을 자리가 여러 군데처럼 보여서 손이 멈춰요. 아주 많은 학생이 바로 이 자리에서 한 번씩 걸려요.

이렇게 볼까요 비례상수가 음수인 반비례에서, 여러분이 쓴 식의 x 자리에 1 을 넣어 볼까요? 나온 y 값이 문제가 말한 그 음수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 마이너스를 분자에 붙여 쓴 식과 분수 전체 앞에 붙여 쓴 식은, 같은 x 값을 넣었을 때 y 값이 같을까요, 다를까요?

확인 문제 · y 가 x 에 반비례하고 비례상수가 -5 일 때, y 를 x 에 대한 식으로 어떻게 쓸까요? _____

비례상수를 구할 때 x 와 y 를 반대로 대입함

5

괜찮아요 두 수가 나란히 주어지면 어느 쪽으로 나눌지 헷갈려요. 순서가 한 번 흔들리면 끝까지 흔들리지요.

이렇게 볼까요 구한 비례상수로 식을 세운 다음, 문제가 준 짝을 그 식에 다시 넣어 볼까요? 처음에 주어진 값이 그대로 나오나요?

스스로 답해 봐요 정비례에서 늘 같은 값으로 남는 것은 y 를 x 로 나눈 값일까요, x 를 y 로 나눈 값일까요?

확인 문제 · y 가 x 에 정비례하고 x 가 4 일 때 y 가 20 이라면, 비례상수는 얼마일까요? _____

반비례의 비례상수를 곱이 아니라 나눗셈으로 구함

6

괜찮아요 정비례에서 나누어 구하던 습관이 남아 있어서, 반비례에서도 손이 먼저 나눗셈을 해요.

이렇게 볼까요 반비례 표에서 짝지어진 두 수를 곱해 볼까요? 여러 짝에서 같은 값이 나오나요? 나눈 값도 그렇게 되나요?

스스로 답해 봐요 반비례에서 언제나 같은 값으로 남아 있는 것은 두 양을 곱한 값일까요, 나눈 값일까요?

확인 문제 · y 가 x 에 반비례하고 x 가 5 일 때 y 가 4 라면, 비례상수는 얼마일까요? _____

그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함

13

괜찮아요 '지난다' 라는 말이 계산과 어떻게 이어지는지는 처음에 잘 보이지 않아요.

이렇게 볼까요 그래프 위의 점 하나를 골라 그 좌표를 식의 x 자리와 y 자리에 각각 넣어 볼까요? 등식이 성립하나요?

스스로 답해 봐요 점이 그래프 위에 있다는 말은, 그 좌표를 식에 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻일까요?

확인 문제 · 정비례 그래프가 점 (2, 10) 을 지날 때, 식에 무엇을 대입해야 할까요? _____

14 문제에 달린 조건이나 '모두 구하라' 는 요구를
끝까지 확인하지 않음

괜찮아요 답이 하나 나오면 다 풀었다는 느낌이 들어서,
마지막 줄을 다시 읽기가 어려워요.

이렇게 볼까요 구한 답을 문제의 조건 문장에 다시 넣어
읽어 볼까요? 조건에 어긋나는 답이 섞여 있지는 않나
요?

스스로 답해 봐요 답이 두 개 나왔을 때, 둘 다 문제의
조건을 만족하는지 어떻게 확인할 수 있을까요?

확인 문제 · 제곱해서 9 가 되는 수는 몇 개일까요?

확인 문제 정답 — 1번 $y = -5/x$ — 분자에 써도, 분수 앞에 써도 같은 식이에요 · 5번 5 · 6번 20 · 13번 x 자리에 2, y 자리에 10 · 14번 두 개 (3 과 -3)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $a = 4, y = 4x$

y 가 x 에 정비례하고 $x = 5$ 일 때 $y = 20$ 이다. 비례상수
 a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하시오.

힌트 · $y = ax$ 의 x 자리와 y 자리에 주어진 값을 각각 넣
어 보세요.

$y = ax$ 에 $x = 5, y = 20$ 을 대입하면 $20 = 5a$ 이고, 양
변을 5 로 나누면 $a = 4$ 예요. 식은 $y = 4x$ 예요.

2. $a = 12, y = \frac{12}{x}$

y 가 x 에 반비례하고 $x = 6$ 일 때 $y = 2$ 이다. 비례상수 a
의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하시오.

힌트 · 반비례에서는 짝지어진 x 와 y 를 곱하면 비례상수
가 나와요.

비례상수는 $6 \times 2 = 12$ 예요. $xy = 12$ 의 양변을 x 로
나누면 식은 $y = \frac{12}{x}$ 예요.

3. $a = -5, y = -20$

정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 점 (2, -10) 을 지난다. a
의 값과 $x = 4$ 일 때의 y 의 값을 구하시오.

힌트 · 점을 대입해 a 를 먼저 구하고, 완성한 식에 $x = 4$
를 넣어 보세요.

$-10 = a \times 2$ 이므로 $a = -5$ 이고 식은 $y = -5x$ 예요. x
 $= 4$ 를 대입하면 $y = -5 \times 4 = -20$ 이에요.

4. $y = -20$

y 가 x 에 정비례하고 $x = -3$ 일 때 $y = 12$ 이다. $x = 5$ 일
때 y 의 값을 구하시오.

힌트 · 음수로 나눌 때 부호가 어떻게 되는지 살피면서 비
례상수부터 구하세요.

$12 = a \times (-3)$ 이므로 $a = -4$ 이고 식은 $y = -4x$ 예요.
 $x = 5$ 를 대입하면 $y = -4 \times 5 = -20$ 이에요.

5. $y = 2$

y 가 x 에 반비례하고 그 그래프가 점 (4, -3) 을 지난다. x
 $= -6$ 일 때 y 의 값을 구하시오.

힌트 · 비례상수를 먼저 구하고, 음수를 음수로 나눌 때 부
호가 어떻게 되는지 생각해 보세요.

비례상수는 $4 \times (-3) = -12$ 이므로 식은 $y = \frac{-12}{x}$ 예
요. $x = -6$ 을 대입하면 $y = \frac{-12}{-6} = 2$ 예요.

6. $x = -3$

y 가 x 에 정비례하고 $x = 2$ 일 때 $y = -8$ 이다. $y = 12$ 일
때 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 식을 세운 뒤에는 y 자리에 12 를 넣고 x 를 구해요.

$-8 = a \times 2$ 이므로 $a = -4$ 이고 식은 $y = -4x$ 예요. y
 $= 12$ 를 대입하면 $12 = -4x$ 이고, 양변을 -4 로 나누면
 $x = -3$ 이에요.

7. $a = -4$

y 가 x 에 정비례한다. x 의 값이 -2 에서 4 로 변할 때 y 의 값은 8 에서 -16 으로 변한다. 비례상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 두 상황은 각각 그래프 위의 점 하나예요. 어느 점으로 구해도 같은 값이 나와야 해요.

점 $(-2, 8)$ 을 대입하면 $8 = a \times (-2)$ 이므로 $a = -4$ 예요. 점 $(4, -16)$ 을 대입해도 $-16 = a \times 4$ 에서 $a = -4$ 로 같은 값이 나와요. 식은 $y = -4x$ 예요.

8. $k = 10, a = 30$

y 가 x 에 반비례하고 두 점 $(3, k), (k + 5, 2)$ 가 모두 그 그래프 위에 있다. 양수 k 의 값과 비례상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 같은 반비례 그래프 위의 두 점이면 x 와 y 를 곱한 값이 서로 같아요.

점 $(3, k)$ 에서 곱은 $3k$ 이고, 점 $(k + 5, 2)$ 에서 곱은 $2(k + 5) = 2k + 10$ 이에요. 두 곱이 같으므로 $3k = 2k + 10$ 이고 $k = 10$ 이에요. 비례상수는 $3 \times 10 = 30$ 이므로 식은 $y = \frac{30}{x}$ 예요.

9. $a = 8$

y 가 x 에 반비례한다. $x = 2$ 일 때의 y 의 값과 $x = 8$ 일 때의 y 의 값을 더하면 5 이다. 비례상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 두 y 값을 각각 a 를 써서 나타낸 뒤 더해 보세요.

$x = 2$ 일 때 y 는 $\frac{a}{2}$, $x = 8$ 일 때 y 는 $\frac{a}{8}$ 이에요. 두 값을 더하면 $\frac{4a}{8} + \frac{a}{8} = \frac{5a}{8}$ 이고, 이 값이 5 이므로 $5a = 40$ 에서 $a = 8$ 이에요. 실제로 $4 + 1 = 5$ 로 맞아요.